

	İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Büyük Veri Analistliği Programı Büyük Veri Teknolojileri Dersi PROJE RAPORU	Hazırlayanlar: Mesut Koçar Mehmet Zahid Aksay Kerem Paralı Aslı Hüma Mutlu Proje Konusu: Hastane Randevu Sistemi
---	--	--

SENARYONUN AÇIKLAMASI

- Sistem Ne İşe Yarıyor:**

Hastane Randevu Sistemi, modern sağlık kuruluşlarında hastaların randevu alma, polikliniklere giriş yapma ve muayene bekleme süreçlerini uçtan uca takip eden dijital bir yönetim sistemidir. Sistem, hastanenin günlük işleyişini, hangi bölümlerde yoğunluk oluştuğunu ve hasta memnuniyetini doğrudan etkileyen bekleme sürelerini anlık olarak izlemek için tasarlanmıştır.

- Verilerin Önemi:**

Üretilen veriler, hastane yönetiminin hangi polikliniklerde yoğunluk olduğunu anlamasını ve personel planlamasını optimize etmesini sağlar.

- Neden Büyük Veri:**

Hastane Randevu Sistemi, büyük verinin temel karakteristiklerini (Velocity, Volume, Variety) şu nedenlerle karşılar:

Hız (Velocity): Şehir hastaneleri veya büyük sağlık ağlarında saniyede binlerce veri girişi (log) oluşmaktadır; bu verilerin "Batch" yerine "Stream Processing" (akış işleme) ile anlık analiz edilmesi zorunludur.

Hacim (Volume): Günlük, haftalık ve aylık bazda milyonlarca satıra ulaşan bu veriler, geleneksel veritabanı sistemlerini zorlayacak seviyeye ulaşır.

Değer (Value): Bu karmaşık veri akışından anlamlı metrikler üretmek (örneğin kritik bekleme uyarısı), sistemin büyük veri mimarisine (pipeline) duyduğu ihtiyacı kanıtlar.

VERİ YAPISI

- Analiz İçin Önemli Olan Alanlar**

Tasarladığımız bu veri yapısında, büyük veri analizi ve monitoring (izleme) süreçleri için şu alanlar kritik öneme sahiptir. Sistemimiz, her bir randevu işlemi için yapılandırılmış veri akışı üretmektedir. Üretilen temel veriler şunlardır:

Alan Adı	Temsil Ettiği Veri (Anlamı)	Veri Tipi
timestamp	İşlemin veya randevu kaydının gerçekleştiği tam zaman damgası.	Zaman (String/DateTime)
patient_id	Her hastayı sistemde tekil (unique) olarak tanımlayan kimlik numarası.	Sayısal (Integer)
clinic	Randevunun gerçekleştiği poliklinik veya branş adı (Dahiliye, Göz vb.).	Metin (String)
waiting_time	Hastanın muayene öncesinde sistemde beklediği toplam süre (Dakika).	Sayısal (Integer)
status	Randevunun nihai durumu (Tamamlandı, İptal, Hata).	Metin (String)

UYGULAMA VE KOD MANTIĞI

- **Veri Üretimi:** Python random kütüphanesi kullanılarak senaryoya uygun 60 adet anlamlı kayıt üretilmiştir.
- **Stream Processing:** Veriler, sanki bir cihazdan anlık geliyormuş gibi satır satır okunarak işlenmiştir.
- **Monitoring:** Akış sırasında toplam işlem sayısı ve kritik bekleme süreleri anlık olarak takip edilmiştir.
- **Alert (Uyarı):** Bekleme süresi 60 dakikayı geçen her randevu için sistem otomatik olarak "Kritik Bekleme Uyarısı" vermektedir.

ANALİZ VE SONUÇ

Yapılan batch analiz sonuçlarına göre:

- **Toplam İşlenen Kayıt:** 60.
- **Kritik Gecikme Oranı:** %33.33 (60 işlemin 20'sinde gecikme saptanmıştır).
- **Yoğunluk:** Çıktılarda özellikle KBB, Kardiyoloji ve Nöroloji polikliniklerinde ardışık gecikme uyarıları alınmıştır (Görseldeki "Kritik bekleme süresi asıldı!" uyarılarına istinaden).

YORUMLAR

- **Operasyonel Verimlilik:** Gecikme oranının %33.33 olması, hastanenin belirli polikliniklerinde ciddi bir yoğunluk olduğunu göstermektedir. Bu veri, yönetime "yoğun saatlerde ek personel ataması" yapılması gerektiğini kanıtlar.
- **Monitoring Önemi:** Anlık uyarı sistemi (Alerting) sayesinde, bir hastanın mağduriyeti henüz gerçekleşirken (bekleme süresi uzarken) müdahale etme şansı doğmaktadır.
- **Büyük Veri Teknolojileri Entegrasyonu:** Apache Kafka: Bu sistem gerçek hayata taşındığında, yüzlerce hastaneden gelen veriler Kafka kuyruklarına alınarak veri kaybı önlenabilir. Apache Spark: Mevcut Python kodumuz tek bir bilgisayarda çalışırken, Spark kullanılarak milyonlarca hastanın verisi paralel işlemcilerde saniyeler içinde analiz edilebilir.

KAYNAKÇA

- McKinney, W. (2022). **Python for Data Analysis: Data Wrangling with Pandas, NumPy, and Jupyter**. O'Reilly Media.
(Bu kitap, projedeki veri üretimi ve analizi süreçleri için temel Python referansıdır.)
- Python Software Foundation (2026). **CSV File Reading and Writing - Python 3.12 Documentation**.
- Belle, A., et al. (2015). **"Big Data Analytics in Healthcare."** BioMed Research International.
(Hastane sistemlerinde verinin neden önemli olduğunu ve sağlık sektöründeki büyük veri uygulamalarını anlatan temel makaledir.)
- Ürettiğimiz csv. dosyası da rapor sonunda yer alır.

timestamp,patient_id,clinic,waiting_time,status

11:27:20,100,Noroloji,43,Tamamlandi
11:28:20,101,Dahiliye,14,Tamamlandi
11:29:20,102,Dahiliye,73,Iptal
11:30:20,103,Kardiyoloji,16,Iptal
11:31:20,104,KBB,39,Hata
11:32:20,105,Kardiyoloji,75,Hata
11:33:20,106,Dahiliye,15,Tamamlandi
11:34:20,107,Goz,12,Iptal
11:35:20,108,Goz,29,Iptal
11:36:20,109,Kardiyoloji,31,Iptal
11:37:20,110,Dahiliye,84,Tamamlandi
11:38:20,111,Noroloji,45,Hata
11:39:20,112,KBB,32,Tamamlandi
11:40:20,113,KBB,74,Hata
11:41:20,114,KBB,17,Tamamlandi
11:42:20,115,KBB,59,Hata
11:43:20,116,KBB,73,Iptal
11:44:20,117,Goz,12,Hata
11:45:20,118,Dahiliye,87,Tamamlandi
11:46:20,119,Dahiliye,44,Tamamlandi
11:47:20,120,Dahiliye,64,Iptal
11:48:20,121,Noroloji,71,Tamamlandi
11:49:20,122,Goz,81,Hata
11:50:20,123,Dahiliye,60,Iptal
11:51:20,124,KBB,39,Hata
11:52:20,125,KBB,32,Tamamlandi
11:53:20,126,Dahiliye,37,Tamamlandi
11:54:20,127,Goz,26,Hata
11:55:20,128,Dahiliye,26,Tamamlandi
11:56:20,129,Dahiliye,67,Tamamlandi
11:57:20,130,Noroloji,40,Tamamlandi
11:58:20,131,Dahiliye,78,Iptal
11:59:20,132,Goz,56,Iptal
12:00:20,133,KBB,61,Iptal
12:01:20,134,Kardiyoloji,74,Tamamlandi
12:02:20,135,Noroloji,13,Iptal
12:03:20,136,Goz,24,Hata
12:04:20,137,Kardiyoloji,54,Tamamlandi
12:05:20,138,Dahiliye,88,Iptal
12:06:20,139,Kardiyoloji,86,Hata
12:07:20,140,Kardiyoloji,37,Hata
12:08:20,141,Kardiyoloji,32,Hata
12:09:20,142,KBB,19,Iptal
12:10:20,143,Kardiyoloji,77,Iptal
12:11:20,144,Dahiliye,65,Tamamlandi
12:12:20,145,Kardiyoloji,78,Hata
12:13:20,146,Dahiliye,66,Tamamlandi
12:14:20,147,KBB,79,Hata
12:15:20,148,Noroloji,22,Tamamlandi

12:16:20,149,KBB,31,Hata
12:17:20,150,KBB,71,Hata
12:18:20,151,KBB,72,Hata
12:19:20,152,Goz,65,Hata
12:20:20,153,Goz,79,Iptal
12:21:20,154,Dahiliye,72,Iptal
12:22:20,155,Dahiliye,63,Iptal
12:23:20,156,KBB,90,Tamamlandi
12:24:20,157,KBB,31,Iptal
12:25:20,158,Dahiliye,35,Iptal
12:26:20,159,KBB,61,Hata